

TUGAS PENDAHULUAN JARINGAN KOMPUTER DAN DATA

MODUL 3 – DYNAMIC ROUTING

KIRIM DENGAN FORMAT NAMA_NIM_KELOMPOK_HARI_SHIFT_TP3.PDF

I. TEORI

NIM GANJIL

1. Jelaskan apa itu router!
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis router!
3. Jelaskan perangkat utama CPU, RAM, dan Flash Memory pada router!
4. Jelaskan jenis-jenis protocol routing!
5. Jelaskan apa itu frame relay!

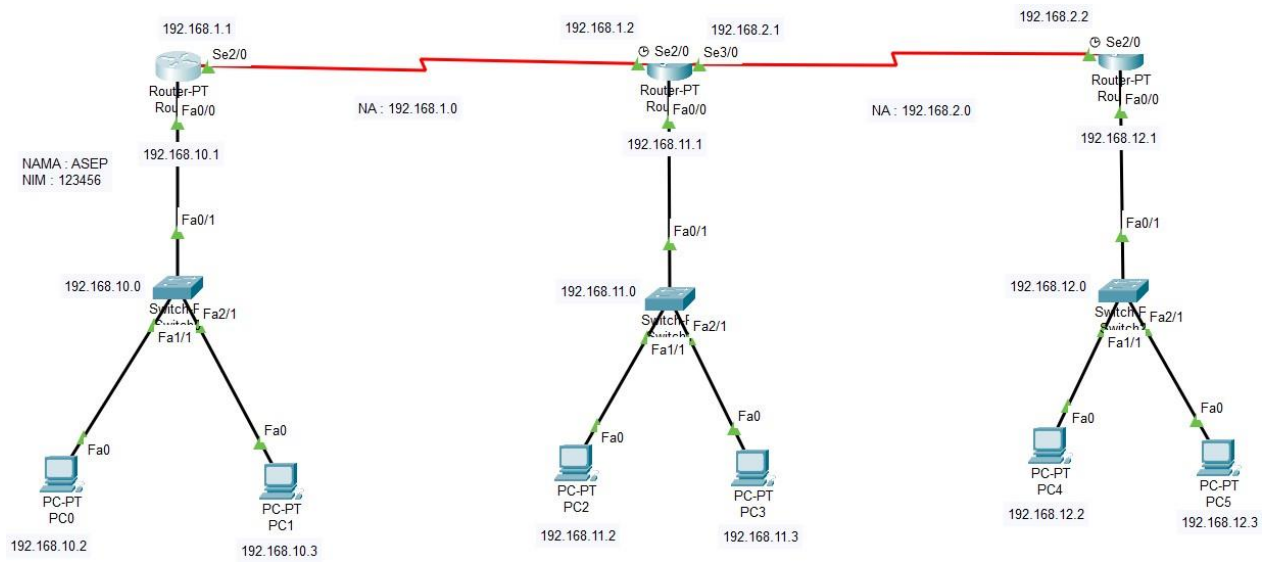
Jawab

1. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer, baik jaringan lokal (LAN) maupun jaringan luas (WAN).
2. Router kabel: Router yang menggunakan kabel fisik (Ethernet, coaxial, dll.) untuk menghubungkan jaringan dan mentransmisikan data.
Router nirkabel: Router yang menggunakan teknologi wireless (WiFi, Bluetooth, dll.) untuk menghubungkan perangkat ke jaringan dan mentransmisikan data.
Router modular: Router yang memiliki kemampuan untuk menambahkan modul sesuai dengan kebutuhan jaringan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda-beda.
3. CPU pada router digunakan untuk mengatur dan mengelola lalu lintas jaringan, RAM untuk menyimpan tabel rute dan buffer paket, dan Flash Memory untuk menyimpan sistem operasi dan konfigurasi.
4. Beberapa jenis protocol routing antara lain: Static routing, Dynamic routing, Interior Gateway Protocol (IGP), dan Exterior Gateway Protocol (EGP).
5. Frame relay adalah teknologi WAN yang menggunakan sambungan virtual (virtual circuit) untuk mengirim data antara jaringan. Teknologi ini memungkinkan banyak jaringan lokal terhubung menjadi satu jaringan yang lebih besar dan dapat digunakan untuk mentransfer data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi.

s

II. PRAKTIK

Pada Cisco Packet Tracer buatlah topologi seperti di bawah ini:



Topologi di atas terdiri dari: 3 Router-PT, 3 Switch-PT, 6 PC-PT, Kabel serial DTE dan kabel straight trough. Kemudian screenshot (**Sertakan nama, nim, dan tanggal ss**)

NOTE: Tidak perlu melakukan konfigurasi pada perangkat cukup buat topologi saja.

